FIAP · Engenharia de Software 4º ano · Global Solution 2026.2 · CitizenTech

ForaDoPico · Automação (RPA)

Relatório técnico da disciplina **Robotic Process Automation** (profs. Bruno Diniz e Cibele Ribeiro): o robô que tira do RH as tarefas manuais da escala presencial e protege o trabalhador quando a linha do metrô falha.

Integrante	RM
Matheus Haruo	97663
João Saborido	98184
Pedro Guerra de Souza Freitas	99526
Victor Wittner	98667

Repositório: github.com/haruoooo/SemestralRpa

Vídeo de demonstração: LINK_DO_VIDEO

1. A CitizenTech e o problema

ForaDoPico é uma plataforma B2B que monta a escala presencial das empresas híbridas fugindo dos horários de pico do Metrô de São Paulo. O cidadão beneficiado é o **trabalhador CLT que vai ao escritório de metrô**: ele perde quase 3 horas por dia no transporte, em trens com 8 a 10 pessoas por m² no pico. O MVP cobre as Linhas 1-Azul e 3-Vermelha.

Por trás do produto existe um trabalho operacional que hoje é manual e falha justamente quando mais importa:

Hoje (manual)	Com o robô
O RH monta a escala em planilha, confere à mão quem vai em cada dia e manda a agenda por e-mail ou WhatsApp, um por um.	O robô importa a planilha, valida tudo, entrega à plataforma e envia as agendas aprovadas, com o convite para o calendário.
Ninguém acompanha a situação das linhas; o funcionário descobre a falha já na plataforma.	O robô lê a situação das linhas a cada 5 minutos e, se houver falha, propõe o plano B ao RH antes de o funcionário sair de casa.

2. Objetivo da automação e benefício ao cidadão

Objetivo: executar, sem intervenção humana além da aprovação do RH, três processos de ponta a ponta que alimentam o MVP: importar a escala, enviar as agendas e monitorar as linhas com proposta de plano B.

- **Agenda previsível e recebida com antecedência:** cada funcionário recebe por e-mail os dias presenciais, o horário de entrada fora do pico, a hora de sair de casa e um lembrete no calendário.
- **Plano B no dia em que a linha falha:** com a Linha 3 paralisada às 07:30, quem ainda não embarcou recebe "Hoje: seu dia presencial virou remoto", e o compromisso some do calendário.
- **Pessoa no circuito:** o robô nunca publica uma escala nem aplica um plano B sozinho. O RH aprova no app, como pede o briefing ("IA responsável").

3. Descrição do processo

A automação é um robô em Python com três fluxos independentes, que rodam agendados num único processo (`python -m src.main scheduler`) ou um a um pela linha de comando:

Fluxo	Gatilho	Entrada → saída
`scheduleImportFlow`	A cada 5 min	Planilha `.xlsx` do RH em `data/input/` → escala na API (pendente de aprovação), lote pseudonimizado para Big Data, relatório do RH, arquivo em `processed/` ou `rejected/` .
`agendaDispatchFlow`	A cada 10 min	Escalas e planos B **aprovados** na API → e-mail em português com `agenda.ics` para cada funcionário e confirmação de envio na API.
`lineMonitorFlow`	A cada 5 min, dias úteis, 05:00 às 22:00	Página "Direto do Metrô" → situação das linhas, alertas e propostas de plano B (pendentes de aprovação) na API.

4. Desenho do fluxo (BPMN)

O passo a passo completo de cada fluxo, com as regras de negócio, exceções e cenários de teste, está no PDD (`docs/processDesign.md`). Os diagramas BPMN 2.0 abaixo são gerados a partir dele por `tools/bpmnDiagrams.py` . Os arquivos `.bpmn` em `docs/bpmn/` abrem no bpmn.io e no Camunda Modeler.

Notação usada: uma raia para o RH e outra para o robô; subprocessos de múltiplas instâncias (três traços) para as repetições; losangos com X para as decisões; envelopes tracejados (fluxos de mensagem) para as integrações com a API, o site do Metrô e o servidor de e-mail.

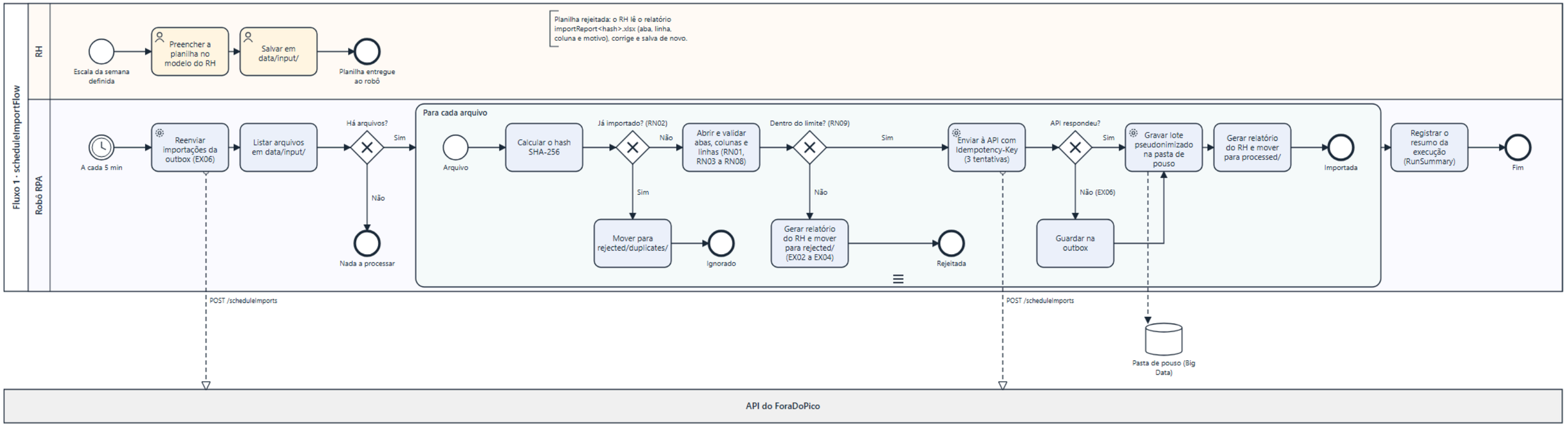


Figura 1. Fluxo 1 · `scheduleImportFlow` : importação e validação da planilha do RH.

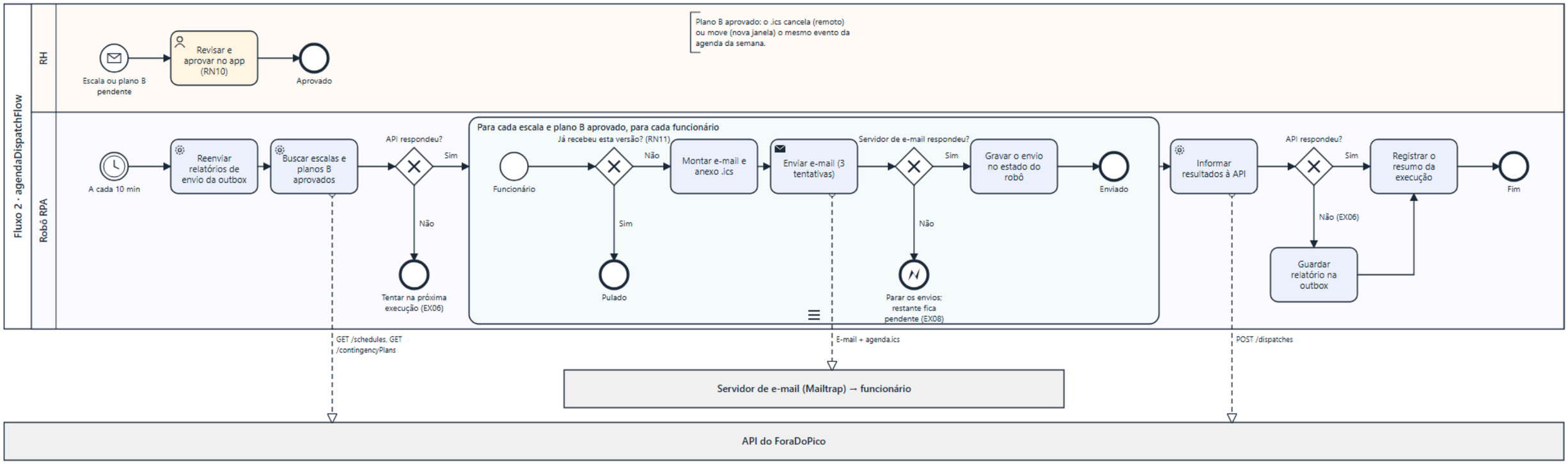


Figura 2. Fluxo 2 · `agendaDispatchFlow` : envio das agendas e dos avisos de plano B aprovados.

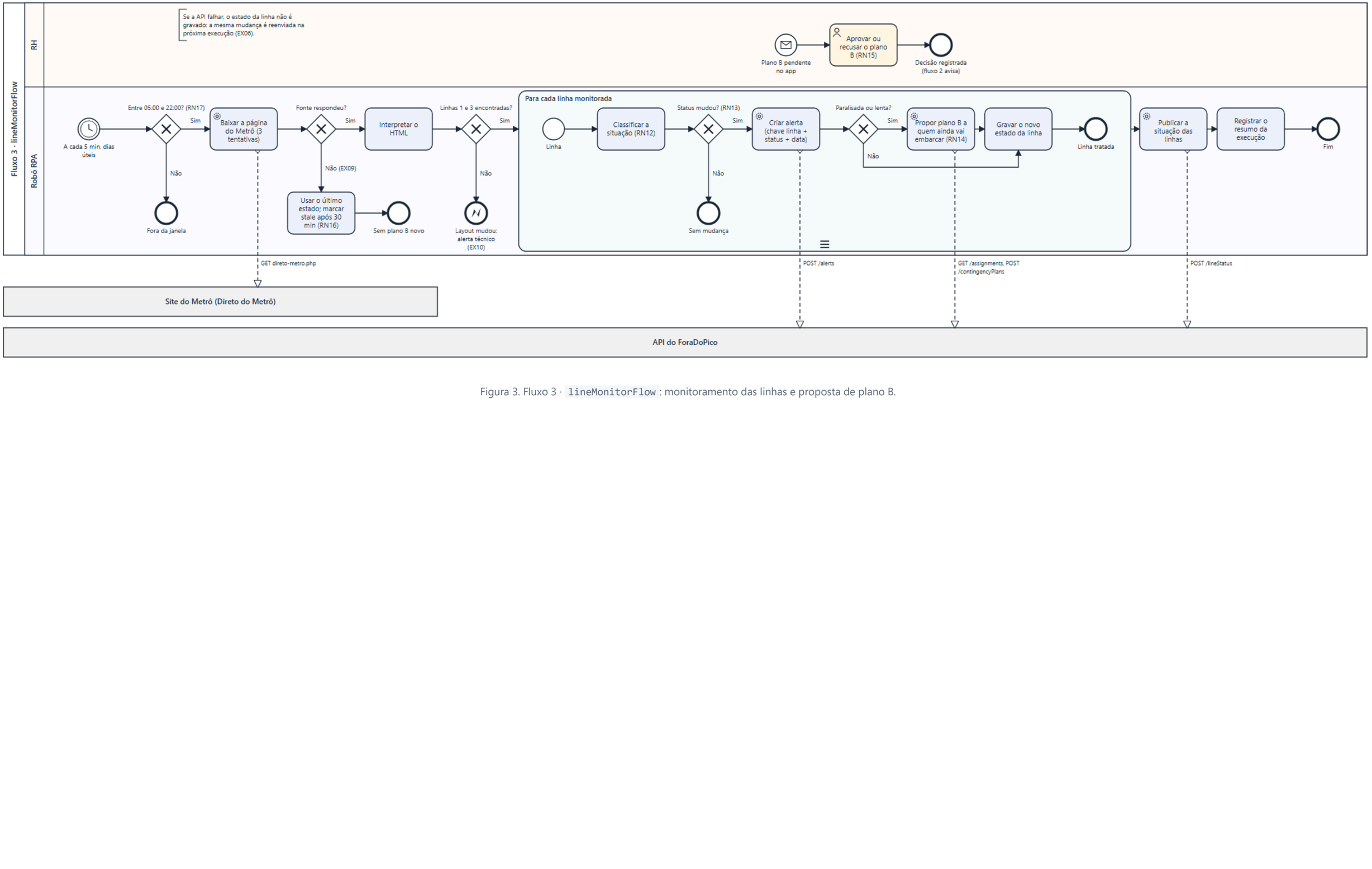


Figura 3. Fluxo 3 · `lineMonitorFlow` : monitoramento das linhas e proposta de plano B.

5. Tecnologias e justificativa

Necessidade	Tecnologia	Por quê
Linguagem do robô	Python 3.13	Mesma linguagem da API (FastAPI), de Big Data e de IA do grupo. Código versionado e testável, diferente de um fluxo só visual.
Arquitetura	Ports & Adapters (hexagonal)	As regras não conhecem planilha, site, API nem e-mail. Cada tecnologia é um adaptador trocável por variável de ambiente (API real, mock ou arquivo; site real ou simulado; SMTP ou console), o que permite testar sem rede e demonstrar falhas.
Leitura da planilha	openpyxl	Lê `.xlsx` sem Excel instalado e sem pandas.
Leitura do site	httpx + BeautifulSoup	Timeout explícito e leitura de uma única página pública. O robô se identifica com User-Agent próprio e faz uma requisição a cada 5 min.
Resiliência	tenacity	3 tentativas com backoff exponencial (esperas de 2 s e 4 s).
Agenda	icalendar (RFC 5545)	O `.ics` abre no Google, no Outlook e no celular. O UID do evento é o `assignmentId`, então um plano B cancela ou move o mesmo evento.
E-mail	smtplib + Mailtrap (sandbox)	Os e-mails ficam numa caixa de testes, sem atingir pessoas reais (LGPD).
Estado do robô	SQLite	Arquivo único, sem servidor: hashes processados, último status das linhas, envios feitos e outbox.
Agendamento	APScheduler	Roda os três fluxos num só processo, sem sobrepor execuções.
Mock da API	FastAPI + uvicorn	Mesmo contrato OpenAPI da API real, com um painel que mostra a integração e simula a aprovação do RH.
Testes	pytest	81 testes automatizados de sucesso, decisão e falha.

6. Regras de negócio, decisões e processamento

O robô usa **decisões** (losangos do BPMN) e **repetições sobre coleções** (subprocessos: cada arquivo, cada linha da planilha, cada funcionário, cada linha do metrô, cada time afetado).

Regra	Descrição
RN01	A planilha precisa ter as abas Semana, Demanda, Funcionarios e Janelas, com todas as colunas. Acentos e maiúsculas no nome são ignorados.
RN02	Arquivo com hash SHA-256 já processado é ignorado e vai para `rejected/duplicates/`.
RN03 a RN08	Para cada linha: campos obrigatórios e tipos (data, inteiro, e-mail, HH:MM); matrícula duplicada (mantém a primeira); estação existente e da linha informada; janela de entrada existente; mínimo ≤ máximo ≤ funcionários válidos do time; datas em dias úteis da semana.

RN09	Se mais de 20% das linhas de Funcionarios forem inválidas, ou qualquer linha de Demanda for inválida, **o arquivo inteiro é rejeitado**. Abaixo disso, as linhas válidas seguem e as inválidas vão para o relatório do RH.
RN10 e RN11	Só é enviada a escala aprovada pelo RH. Cada funcionário recebe cada versão uma única vez; se o RH editar, a versão muda e a agenda é reenviada como "Agenda atualizada".
RN12	Classificação do texto do Metrô: "Operação Normal" → `normal`; "Velocidade Reduzida" ou "Operação Parcial" → `degraded`; "Paralisada" → `stopped`; "Operação Encerrada" → `closed` (sem plano B); outro texto → `unknown` (aviso, sem plano B).
RN13	Só há alerta quando o status muda. A chave `linha + status + data` impede duplicatas.
RN14	Plano B: `stopped` → trabalho remoto; `degraded` → próxima janela de entrada permitida mais tarde (ou remoto, se não houver). Só entra quem ainda não passou do horário de entrada. Uma proposta por time e ação.
RN15	O plano B é sempre criado como pendente de aprovação.
RN16 e RN17	Com a fonte fora do ar há mais de 30 min, os dados ficam marcados como desatualizados e nenhum plano B novo é gerado. O monitor só roda em dias úteis, das 05:00 às 22:00.
RN18	Intervalo mínimo entre e-mails e limite opcional por execução, para respeitar o provedor; o restante sai na execução seguinte.

7. Tratamento de exceções e recuperação

Toda falha externa nasce num adaptador e vira uma exceção conhecida, que o fluxo trata. **Nenhuma falha é silenciosa**: cada uma gera log, muda o status da execução e define o código de saída (0 = sucesso, 2 = parcial, 1 = falha).

Código	Situação	Tratamento
EX01	Pasta de entrada inexistente	Cria a pasta, registra aviso e segue.
EX02	Arquivo corrompido ou que não é `.xlsx`	Move para `rejected/` e gera relatório do RH. Os outros arquivos continuam sendo processados.
EX03 e EX04	Aba ou coluna faltando; linhas inválidas	Relatório com aba, linha, coluna e motivo, em português.
EX05	Dados duplicados (arquivo, matrícula, alerta, plano, e-mail)	Hash do arquivo, chaves de deduplicação e registro de envios por versão.
EX06	API fora do ar (timeout, conexão, 5xx)	3 tentativas com backoff. Depois disso, a importação e o relatório de envios vão para a **outbox**, reenviada no início da execução seguinte. No monitor, o estado da linha não é gravado, e a mesma mudança é reenviada. Nada se perde.
EX07	API recusa os dados (4xx)	Não repete a tentativa; registra a resposta e move o arquivo para `rejected/`.
EX08	Servidor de e-mail fora do ar	3 tentativas. Depois, para os envios daquela execução; o restante fica pendente para a próxima. Endereço recusado não é reenviado até o RH corrigir.
EX09 e EX10	Site do Metrô fora do ar ou com layout alterado	Usa o último estado (RN16). Se o layout mudou, registra alerta técnico e não gera plano B com dado duvidoso.

EX11	Erro inesperado	Capturado no fluxo, registrado com stack trace e sem dados pessoais. A execução sai com código 1, e o agendador continua rodando.

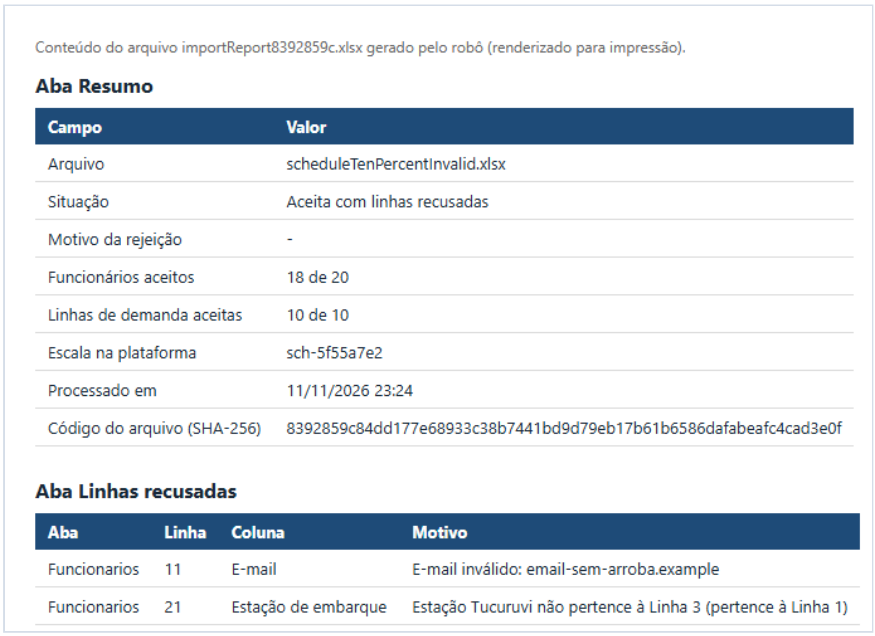
8. Logs e evidências de auditoria

Cada execução grava em `logs/robotYYYYMMDD.log`, no formato JSON Lines, com os campos `timestamp`, `level`, `runId`, `flow`, `step` (o número da etapa no PDD), `event`, `itemRef`, `message` e `data`. A execução termina sempre com um `RunSummary` que traz total, sucessos, falhas, itens pulados e duração.

Os logs ficam em inglês, para a equipe técnica; tudo o que vai ao RH e ao funcionário fica em português. O funcionário aparece apenas como `employeeRef`: um hash da matrícula com salt secreto. A amostra completa de uma execução real está em `logs/samples/robotSample.log`.


```
{"timestamp": "2026-11-11T23:24:33-03:00", "level": "WARNING", "runId": "si-20261111-232433-8ce2", "flow": "scheduleImportFlow", "step": "4.4", "event": "RowRefused", "itemRef": "file8392859c", "message": "Refused Funcionarios row 11 column E-mail"}
{"timestamp": "2026-11-11T23:24:51-03:00", "level": "WARNING", "runId": "si-20261111-232439-e5b1", "flow": "scheduleImportFlow", "step": "4.6", "event": "ImportQueued", "itemRef": "filec04f4cc7", "message": "API unavailable after retries; import saved to the outbox for the next run (EX06): POST /scheduleImports unreachable: ConnectError"}
{"timestamp": "2026-11-11T23:25:09-03:00", "level": "ERROR", "runId": "ad-20261111-232456-6152", "flow": "agendaDispatchFlow", "step": "3.3", "event": "MailServerUnavailable", "itemRef": null, "message": "Mail server unavailable after retries; remaining e-mails stay pending for the next run (EX08): SMTP unreachable: ConnectionRefusedError"}
{"timestamp": "2026-11-11T23:25:13-03:00", "level": "INFO", "runId": "lm-20261111-232513-2706", "flow": "lineMonitorFlow", "step": "5.5", "event": "ContingencyPlanProposed", "itemRef": "line1", "message": "Plan B plan-85bd6d67 (remoteWork) proposed for team Financeiro, pending HR approval (RN15)", "data": {"employeeRefs": ["9c69610aba32", "ab405dd7bffe"]}}
{"timestamp": "2026-11-11T23:25:13-03:00", "level": "INFO", "runId": "lm-20261111-232513-2706", "flow": "lineMonitorFlow", "step": "7", "event": "RunSummary", "message": "Line monitor finished with status success", "data": {"status": "success", "itemsTotal": 2, "itemsSucceeded": 2, "itemsFailed": 0, "itemsSkipped": 0, "durationSeconds": 0.048, "details": {"alertsCreated": 2, "plansProposed": 6, "stale": false, "source": "simulated"}}}
```


O relatório do RH (`importReport<hash>.xlsx`) é gerado para cada planilha, aceita ou rejeitada, e é a evidência do processamento para quem não lê logs:



Conteúdo do arquivo importReport8392859c.xlsx gerado pelo robô (renderizado para impressão).

Aba Resumo

Campo	Valor
Arquivo	scheduleTenPercentInvalid.xlsx
Situação	Aceita com linhas recusadas
Motivo da rejeição	-
Funcionários aceitos	18 de 20
Linhas de demanda aceitas	10 de 10
Escala na plataforma	sch-5f55a7e2
Processado em	11/11/2026 23:24
Código do arquivo (SHA-256)	8392859c84dd177e68933c38b7441bd9d79eb17b61b6586dafabeafc4cad3e0f

Aba Linhas recusadas

Aba	Linha	Coluna	Motivo
Funcionarios	11	E-mail	E-mail inválido: email-sem-arroba.example
Funcionarios	21	Estação de embarque	Estação Tucuruvi não pertence à Linha 3 (pertence à Linha 1)

Figura 4. Relatório do RH de uma planilha aceita com 2 linhas recusadas (o valor errado aparece só aqui, nunca no log).

9. Integração com o MVP

O robô é cliente da **API única do ForaDoPico** e segue um contrato OpenAPI 3.1 (`docs/integrations/secureDevOpsCloud/productApiContract.yaml`). Como a API real é construída em paralelo por outro integrante, o repositório traz um **mock com o mesmo contrato**. Trocar para a API real é mudar duas variáveis no `.env` (`PRODUCT_API_URL` e `PRODUCT_API_KEY`).

Integração	O que é consumido e por quem
API: `POST /scheduleImports` (idempotente pelo hash do arquivo)	Escala que o RH aprova na tela "Montar a semana".
API: `GET /schedules` , `GET /contingencyPlans` , `POST /dispatches`	Status "agenda enviada" de cada funcionário no app.
API: `POST /lineStatus` , `POST /alerts`	Tela "Alertas" do app e versão gratuita.
API: `GET /assignments` , `POST /contingencyPlans`	Tela de plano B, onde o RH aprova ou recusa.
Arquivo estruturado: `landingZone/chegada/schedule/*.json`	Camada Bronze de Big Data: lote pseudonimizado, sem nome e sem e-mail (`docs/integrations/bigDataDataIntegration/`).
E-mail + `.ics`	Funcionário: agenda no calendário pessoal.

Os documentos de entrega para as outras disciplinas estão em `docs/integrations/` , um por disciplina: o contrato e o guia de deploy para Secure DevOps & Cloud, e o formato e o dicionário de dados para Big Data.

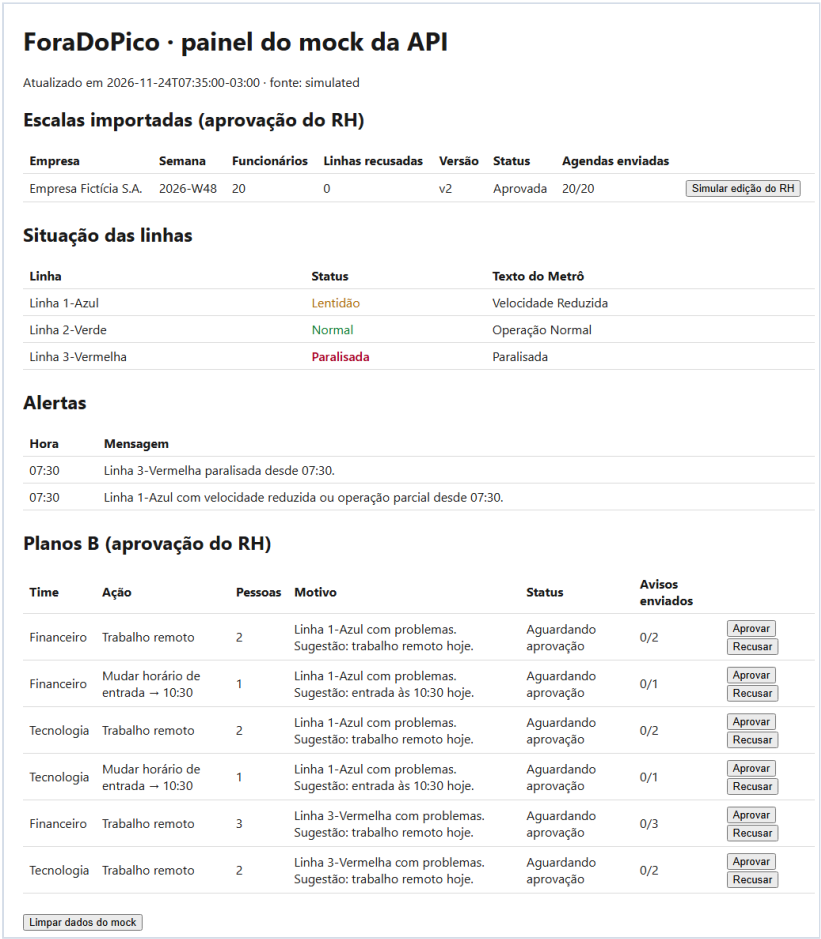
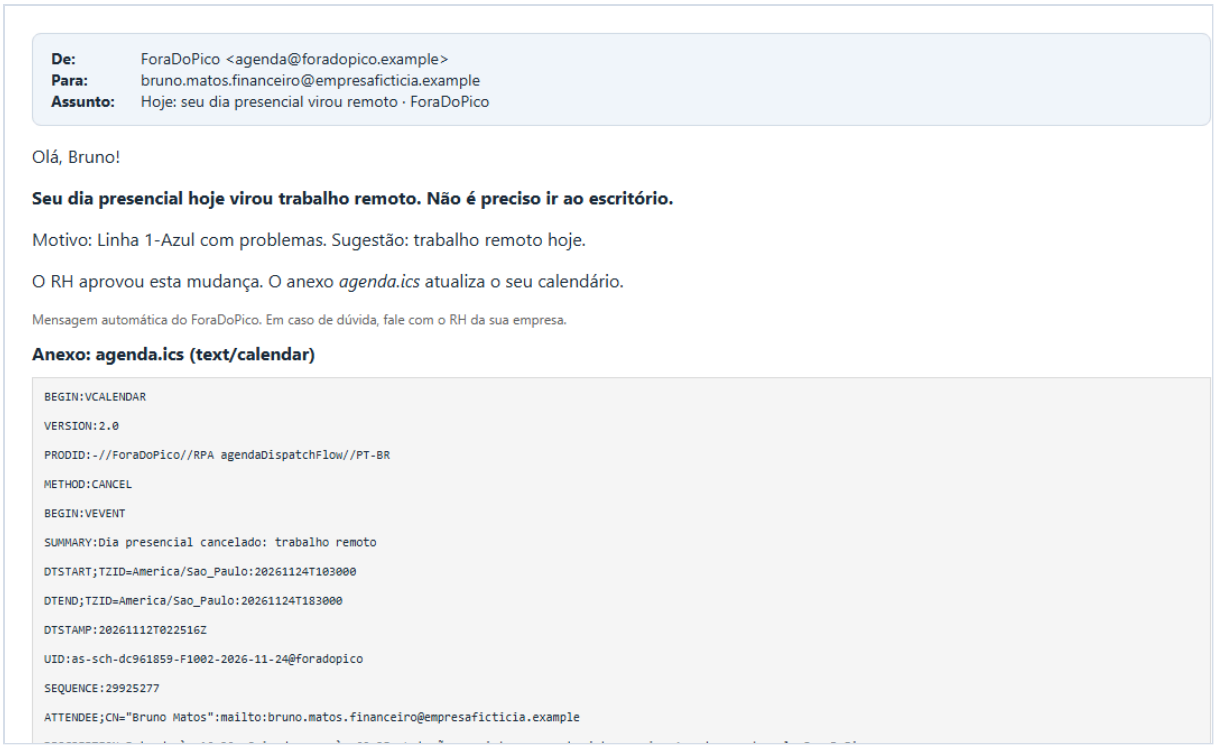


Figura 5. Painel do mock da API após a Linha 3 parar e a Linha 1 ficar lenta às 07:30: escala aprovada com 20/20 agendas enviadas, situação das linhas, alertas e 6 planos B aguardando o RH, entre eles "Mudar horário de entrada → 10:30".



De: ForaDoPico <agenda@foradopico.example>
Para: bruno.matos.financeiro@empresaficticia.example
Assunto: Hoje: seu dia presencial virou remoto · ForaDoPico

Olá, Bruno!

Seu dia presencial hoje virou trabalho remoto. Não é preciso ir ao escritório.

Motivo: Linha 1-Azul com problemas. Sugestão: trabalho remoto hoje.

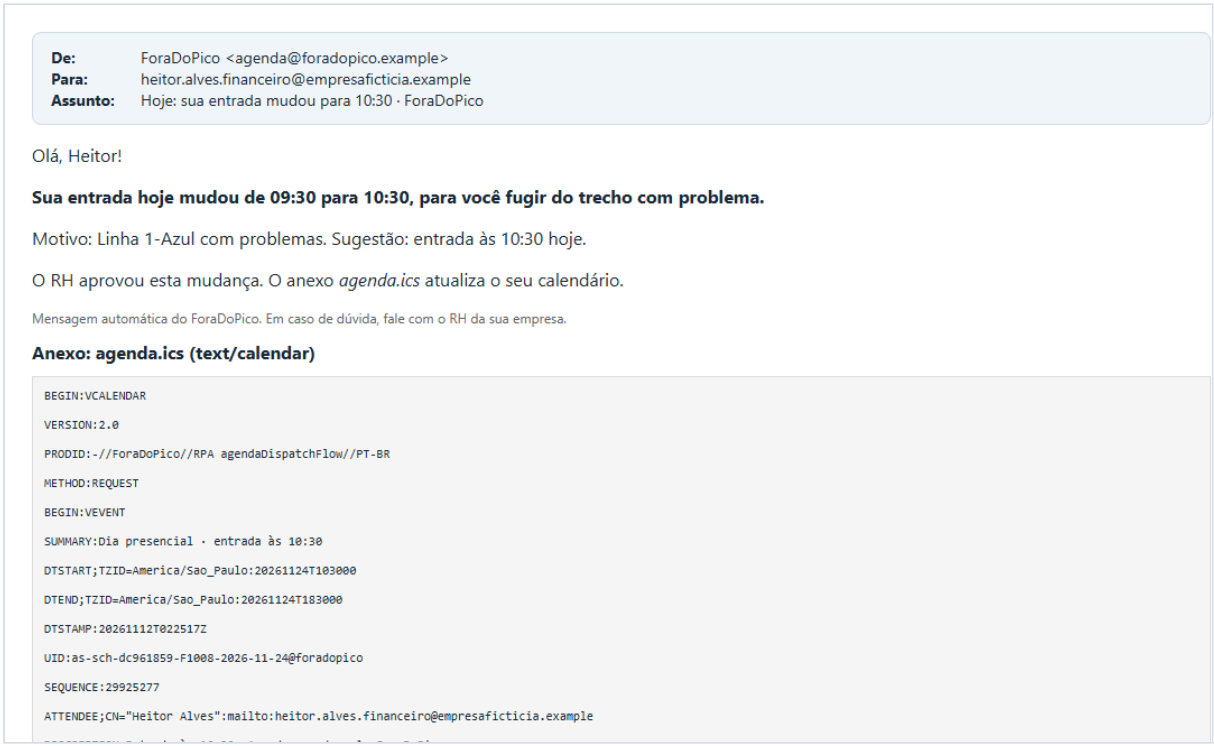
O RH aprovou esta mudança. O anexo *agenda.ics* atualiza o seu calendário.

Mensagem automática do ForaDoPico. Em caso de dúvida, fale com o RH da sua empresa.

Anexo: agenda.ics (text/calendar)

```
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//ForaDoPico//RPA agendaDispatchFlow//PT-BR
METHOD:CANCEL
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Dia presencial cancelado: trabalho remoto
DTSTART;TZID=America/Sao_Paulo:20261124T103000
DTEND;TZID=America/Sao_Paulo:20261124T183000
DTSTAMP:20261112T022516Z
UID:as-sch-dc961859-F1002-2026-11-24@foradopico
SEQUENCE:29925277
ATTENDEE;CN="Bruno Matos":mailto:bruno.matos.financeiro@empresaficticia.example
```

Figura 6. Aviso de plano B "remoto": o `.ics` usa `METHOD:CANCEL` com o mesmo UID da agenda e remove o compromisso.



De: ForaDoPico <agenda@foradopico.example>
Para: heitor.alves.financeiro@empresaficticia.example
Assunto: Hoje: sua entrada mudou para 10:30 · ForaDoPico

Olá, Heitor!

Sua entrada hoje mudou de 09:30 para 10:30, para você fugir do trecho com problema.

Motivo: Linha 1-Azul com problemas. Sugestão: entrada às 10:30 hoje.

O RH aprovou esta mudança. O anexo *agenda.ics* atualiza o seu calendário.

Mensagem automática do ForaDoPico. Em caso de dúvida, fale com o RH da sua empresa.

Anexo: agenda.ics (text/calendar)

```
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//ForaDoPico//RPA agendaDispatchFlow//PT-BR
METHOD:REQUEST
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Dia presencial · entrada às 10:30
DTSTART;TZID=America/Sao_Paulo:20261124T103000
DTEND;TZID=America/Sao_Paulo:20261124T183000
DTSTAMP:20261112T022517Z
UID:as-sch-dc961859-F1008-2026-11-24@foradopico
SEQUENCE:29925277
ATTENDEE;CN="Heitor Alves":mailto:heitor.alves.financeiro@empresaficticia.example
```

Figura 7. Aviso de plano B "mudar horário": o mesmo evento passa de 09:30 para 10:30.

10. Testes realizados

81 testes automatizados (`pytest -v` , relatório em `tests/evidence/pytestReport.txt`) cobrem as regras, os três fluxos, a leitura do HTML real do Metrô e a codificação dos e-mails, com adaptadores falsos e sem rede. A **execução de ponta a ponta** (`bash tools/collectEvidence.sh`) roda 20 comandos contra o mock, com falhas provocadas, e gera os logs, os prints e o roteiro `tests/evidence/scenarioRun.txt` . O mapa completo cenário → teste está em `tests/README.md` .

Tipo	Cenário	Resultado obtido
Sucesso	Planilha válida com 2 times e 20 funcionários	Enviada à API, lote gravado para Big Data, arquivo em `processed/`.
Sucesso	Escala aprovada pelo RH	20 e-mails com `.ics` e 20/20 confirmados na API.
Sucesso	Leitura real do site do Metrô	7 linhas lidas; Linhas 1 e 3 registradas.
Decisão	2 linhas inválidas em 20 (10%)	18 aceitas e relatório com as 2 recusadas e o motivo.
Decisão	30% de linhas inválidas	Arquivo inteiro rejeitado (RN09), sem chamar a API.
Decisão	Mesma versão da escala de novo / versão 2	Nenhum reenvio / reenvio como "Agenda atualizada".
Decisão	Linha 3 paralisada e Linha 1 lenta às 07:30	2 alertas e 6 planos B: remoto para a Linha 3, entrada às 10:30 ou remoto para a Linha 1. Quem já tinha embarcado ficou de fora.
Decisão	Mesmo status às 07:35 / leitura às 23:30	Sem alerta novo (RN13) / execução `skipped` (RN17).
Falha	Arquivo corrompido, aba faltando, arquivo repetido	Rejeitados com relatório; cópia em `rejected/duplicates/`.
Falha	API desligada durante a importação	3 tentativas, outbox, entrega automática na execução seguinte.
Falha	Servidor de e-mail fora do ar	3 tentativas, execução `partial`, todos enviados na execução seguinte.
Falha	Site do Metrô fora do ar	Último estado usado; às 08:20, dados marcados como desatualizados e nenhum plano B.

> **Defeitos encontrados pelos testes e corrigidos:** o resumo saía como sucesso quando o envio do snapshot falhava; o mock descartava um plano B do mesmo time com outra janela; o anexo `.ics` ia sem `charset`, o que corrompia os acentos; e assuntos longos com acento chegavam quebrados ao Mailtrap por um comportamento do Python ao dobrar cabeçalhos. Todos ganharam testes de regressão.

11. Segurança e LGPD

- **Minimização:** só matrícula, nome, e-mail, time, estação e restrições. Nada de GPS nem endereço.
- **Logs sem dados pessoais:** o funcionário é um hash com salt (`employeeRef`). Nas linhas recusadas, o log registra só aba, linha e coluna; o valor fica no relatório do RH. Três testes automatizados verificam isso.
- **Big Data recebe dados pseudonimizados:** sem nome e sem e-mail, como a disciplina exige para a camada Ouro.
- **Segredos:** chave da API, senha SMTP e salt só no `.env`, fora do Git. O `.env.example` não tem valores.
- **Dados fictícios:** o repositório só tem pessoas e empresa fictícias, com e-mails no domínio reservado `.example`. Os e-mails reais ficam presos no sandbox do Mailtrap.
- **Pessoa no circuito:** escala e plano B só valem depois da aprovação do RH.
- **Raspagem responsável:** uma página pública, uma requisição a cada 5 min, User-Agent identificado. O site da CPTM, que bloqueia robôs, não é usado.

- **Saída do console:** e-mails aparecem mascarados (`a***@dominio`).

12. Links

- **Repositório GitHub:** https://github.com/haruoooo/SemestralRpa
- **Vídeo de demonstração:** LINK_DO_VIDEO
- **Documentos no repositório:** `README.md` , `docs/processDesign.md` (PDD), `docs/bpmn/` , `docs/architecture.md` , `docs/integrations/` , `tests/README.md` .